

Mini Challenge: Von der vage umrissenen Sorge zur Systemkarte

mss – LE 1 – Werkzeuge für Systemisches Denken

Ihr wählt ein **eigenes Projekt** und formalisiert die Probleme daraus unter Zuhilfenahme der Werkzeuge, die Ihr in LE 1 von *mss* kennengelernt habt. Ihr seid bei der Wahl des Projekts frei, es soll aber ein komplexes System beinhalten (mehr dazu unten). Ebenso seid Ihr bei den Fragestellungen frei, sie sollen aber sinnvoll die relevanten Aspekte Eures Projekts, dessen Systems und dessen Zielsetzungen abbilden.

Die Überlegungen, die zu Eurer Systemkarte geführt haben, sollen nachvollziehbar sein. Dazu können Texte, Skizzen und Vorläufersystemkarten dienen.

Eure **Abgabe** ist eine **Systemkarte** und besteht aus den folgenden Artefakten:

- **Causal Loop Map** (Kausalschleifen-Diagramm) mit Identifikation der wichtigsten verstärkenden und abschwächenden Schleifen. Dieses werdet Ihr in den späteren Lerneinheiten weiterverwenden und möglicherweise anpassen oder weiterentwickeln.
- **Stakeholder Map** (Stakeholder-Karte)
- Definition der **Systemgrenzen**
- Eine Karte, die den **Gedankenprozess** fassbar macht, z.B. als
 - **Connected Circle Map** (verbundenes Kreisdiagramm) zur Visualisierung von Schlüsselfaktoren und deren Wechselwirkungen oder als
 - **Cluster System Map** (Systemkarte mit Clustern) zur Gruppierung und Strukturierung zusammenhängender Themenbereiche.

Diese Darstellungen müssen nicht «aufgeräumt» aussehen und können auch aus Bildern Eurer Arbeit auf Papier bestehen.

Weiterführende Artefakte (optional, aber empfohlen):

- Darstellung Eurer Karten in einer **Graphendatenbank** und/oder einem Darstellungswerkzeug
- Eine **Exploration** der Dynamik Eures Kausalschleifen-Diagramms in Loopy

Am besten legt Ihr dazu ein **GitLab-Repo** an, das Ihr auch für die anderen Lerneinheiten benutzt.

Euer Projekt

Ihr die Ergebnisse dieser Mini Challenge (zu LE 1) auch für die **anderen Mini Challenges** verwenden und relevante Teilprobleme dort lösen.

Euer Projekt könnt Ihr **selbst auswählen**. Es soll ein komplexes System beinhalten (was im Zweifelsfall wahrscheinlich der Fall ist). Die Fragestellung darf auch nur grob

umrissen sein, das ist oft so zu Beginn. Nehmt eine Problemstellung, die bei Eurer Arbeit löst, die Euch am Herzen liegt, die Euch interessiert oder für die Ihr schon Daten habt.

Als **Beispiel** dient hier **Anpassung der Rheinhäfen in Basel an den Klimawandel**. Dieses Beispiel könnt Ihr für diese Mini-Challenge verwenden.

Auf dieses Problem kommt Ihr **auf verschiedenen Wegen**, die auch bei der **Findung Eures Projekts** hilfreich sein könnten:

- Organisation: [Schweizerische Rheinhäfen](#)
- Zweck: Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit
- Primärereignis: Klimawandel (und damit z.B. Trockenheit oder Hochwasser)
- Region: Nordwestschweiz
- Methoden: Integrierte Analysemodellierung
- Daten: MeteoSchweiz / BAFU
- Skala: Mikro–Meso
- Zeithorizont: Jahrzehnte
- Referenzstudie: [Szenarien für die extremen Hochwasser des Rheins bei Basel](#)
- Presseartikel: [Hochwasser: Am Montagmorgen fuhren wieder keine Schiffe und Fähren auf dem Rhein](#)

Weitere Beispiele als mögliche Startpunkte:

- Firmen-Strategiesimulation
- Multikapital-Produktoptimierung
- Multikapital-Lebenszyklus-Bilanzierung
- Sanierung einer Liegenschaft unter Berücksichtigung von Finanzen, Klima, Wasser und Biodiversität
- Systemisch optimiertes Investitionsportfolio einer Familienstiftung
- Planung eines Schwammstadt-Quartiers
- Skigebiet Langenbruck im Klimawandel

Empfehlungen

- Teamarbeit mit Papier und Stiften kann besonders für LE 1 hilfreich sein.
- Eine Aussensicht von nicht-involvierten Studierenden kann nützlich sein.
- Gerne könnt Ihr Eure Arbeit in den Fachsupport mitbringen.
- Der Aufwand sollte sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen. Im Zweifelsfall hilft der Fachexperte hilft gerne weiter.
- Besprecht Eure Arbeit frühzeitig mit dem Fachexperten. Frühes Feedback hilft oft mehr als spätes Feedback.